

Теория меры. Мера Лебега

И. Р. Каюмов

2024

Полукольца и алгебры

Пусть $\mathcal{X}$ — некоторое множество, $\mathcal{R}$ — совокупность его подмножеств (не обязательно всех).

Определение

$\mathcal{R}$ называется полукольцом, если

- ▶ $\mathcal{R}$ замкнуто относительно $\cap$
- ▶ $\forall B \subseteq A, A, B \in \mathcal{R}, \exists$ дизъюнктные $C_1, \dots, C_n : A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n C_i$

$\mathcal{R}$ называется кольцом, если замкнуто относительно $\cap$ и Δ .

Алгебра это кольцо с нейтральным(единицей E) по операции $\cap$.

Свойства полукольца

Здесь и далее $\mathcal{P}$ - полукольцо.

Лемма 1

Пусть $A, B_1, \dots, B_n \in \mathcal{P}$, тогда $A \setminus \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigsqcup_{i=1}^m C_i$

Доказательство.

Докажем индукцией по n . База для $n = 1$ - определение полукольца.

Пусть доказано для $n = k - 1$, $A \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} B_i = \bigsqcup_{i=1}^m C_i$. $C_i \setminus B_k = \bigsqcup_{j=1}^{t_i} C'_j$.

$$A \setminus \bigcup_{i=1}^k B_i = \left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} B_i \right) \setminus B_k = \bigsqcup_{i=1}^m C_i \setminus B_k = \bigsqcup_{i=1}^m \bigsqcup_{j=1}^{t_i} C'_j$$



Свойства полуколец

Лемма 2

Пусть $\{B_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{P}$, тогда $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k$, $\{C_k\}_{k=1}^{\infty} \in \mathcal{P}$

Доказательство.

$$D_1 = B_1, D_2 = B_2 \setminus D_1, D_n = B_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} D_i,$$

по Лемме 2, каждое D_n - представляется в виде дизъюнктного объединения элементов полукольца, отсюда получаем:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} D_k = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{\infty} C_{k,j}$$



Кольцо порожденное семейством

Утверждение 1

Пересечение двух колец - кольцо.

Определение

$\mathcal{R}(M) = \bigcap_{A \supseteq M | A - \text{кольцо}} A$ - минимальное кольцо содержащее множество M .

По Утверждению 1, это кольцо, оно не пусто, потому что существует, хотя бы одно кольцо содержащее M - $2^{\mathcal{X}}$.

Обозначим за $\mathcal{R}'(\mathcal{P}) = \left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i | A_i \in \mathcal{P} \right\} = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^n A_i | A_i \in \mathcal{P} \right\}$

Кольцо порожденное полукольцом

Теорема 1

$$\mathcal{R}'(\mathcal{P}) = \mathcal{R}(\mathcal{P})$$

Доказательство.

Из аксиом кольца следует, что $\mathcal{R}(\mathcal{P}) \supseteq \mathcal{R}'(\mathcal{P})$, надо просто показать, что $\mathcal{R}'(\mathcal{P})$ - кольцо. Для этого проверим, что оно замкнуто относительно $\setminus, \cup$, так как $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, $A \cap B = (A \cup B) \setminus (A \Delta B)$.

Пусть $X, Y \in \mathcal{R}'(\mathcal{P})$, $X = \bigsqcup_{i=1}^n X_i$, $Y = \bigsqcup_{j=1}^m Y_j$, $X_i, Y_j \in \mathcal{P}$. По Лемме 2,

$$X \cup Y = \bigsqcup_{i=1}^s C_i, C_i \in \mathcal{P}$$

$$\text{По Лемме 1, } X \setminus Y = \bigsqcup_{i=1}^n \left(X_i \setminus \bigsqcup_{j=1}^m Y_j \right) = \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^k C_{i,j}, C_{i,j} \in \mathcal{P}$$

□

Определение

σ -алгебра - алгебра замкнутая относительно счетных объединений.

Утверждение 2

σ -алгебра замкнута относительно счетного пересечения.

Аналогично кольцам, существует σ -алгебра порожденная множеством. Но нас будут интересовать Борелевские σ -алгебры - σ -алгебры порожденные всеми открытыми множествами пространства - $\mathcal{B}(T)$, где T - топологическое пространство.

Определение

Функция $m : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty)$ называется мерой на полукольце $\mathcal{P}$, если выполнены следующие свойства:

1. $m(\emptyset) = 0$
2. Для любого набора попарно непересекающихся множеств $\{A_i\}_{i=1}^N \subseteq \mathcal{P}$, таких что $\bigsqcup_{i=1}^N A_i \in \mathcal{P}$, выполнено равенство

$$m\left(\bigsqcup_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{i=1}^N m(A_i)$$

Определение

Пусть $\mathcal{P}$ - полукольцо и m - мера на $\mathcal{P}$. Определим функцию m' на кольце $\mathcal{R}(\mathcal{P})$ следующим образом:

$$\forall A \in \mathcal{R}(\mathcal{P}) \quad m'(A) = \sum_{i=1}^n m(A_i),$$

где $A = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$ и $A_i \in \mathcal{P}$.

Такая функция m' называется продолжением меры m с полукольца $\mathcal{P}$ на кольцо $\mathcal{R}(\mathcal{P})$.

Единственность продолжения меры

Теорема 2

Значение m' не зависит выбора разбиения, а также это единственная мера, такая что $m'|_{\mathcal{P}} = m$.

Доказательство.

Пусть $A \in \mathcal{R}(\mathcal{P})$ и $A = \bigsqcup_{i=1}^n A_i = \bigsqcup_{j=1}^m B_j$, где $A_i, B_j \in \mathcal{P}$. Покажем, что

$$\sum_{i=1}^n m(A_i) = \sum_{j=1}^m m(B_j).$$

Единственность продолжения меры

Теорема 2

Значение m' не зависит выбора разбиения, а также это единственная мера, такая что $m'|_{\mathcal{P}} = m$.

Доказательство.

Рассмотрим множества $C_{ij} = A_i \cap B_j \in \mathcal{P}$. Тогда $A_i = \bigsqcup_{j=1}^m C_{ij}$ и

$B_j = \bigsqcup_{i=1}^n C_{ij}$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m(A_i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m(C_{ij}) = \\ &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m(C_{ij}) = \sum_{j=1}^m m(B_j). \end{aligned}$$

Единственность продолжения меры

Теорема 2

Значение m' не зависит выбора разбиения, а также это единственная мера, такая что $m'|_{\mathcal{P}} = m$.

Доказательство.

Пусть есть другая мера $m''|_{\mathcal{P}} = m$, тогда

$$m''(A) = m''\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n m(A_i) = m'(A)$$



σ -аддитивность меры

Определение

Мера m на полукольце $\mathcal{P}$ называется σ -аддитивной, если для любого набора попарно непересекающихся множеств $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{P}$, таких что $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{P}$, выполнено равенство

$$m\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$$

Теорема 3

Если мера m на полукольце $\mathcal{P}$ σ -аддитивна, то ее продолжение m' на кольцо $\mathcal{R}(\mathcal{P})$ также σ -аддитивно.

Доказательство.

Пусть $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{P})$ - набор попарно непересекающихся множеств, таких что $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{R}(\mathcal{P})$. Для каждого $i \in \mathbb{N}$ представим A_i в виде

$$A_i = \bigsqcup_{n=1}^{l_i} A_{i,n}, \quad A = \bigsqcup_{n=1}^l B_n, \quad \text{где } B_n, A_{i,n} \in \mathcal{P}. \quad \text{Тогда}$$

$$A_{i,n} = \bigsqcup_{n=1}^l B_n \cap A_{i,n}, \quad B_i = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \bigsqcup_{n=1}^{l_k} B_i \cap A_{k,n}$$

$$m'(A) = \sum_{i=1}^l m'(B_i) = \sum_{i=1}^l \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{l_k} m(B_i \cap A_{k,n}) = \sum_{i=1}^{\infty} m'(A_i)$$

Таким образом, продолжение меры m' на кольцо $\mathcal{R}(\mathcal{P})$ является σ -аддитивным.



Внешняя мера

Определение

Внешней мерой на множестве $\mathcal{X}$ называется функция:

$$\mu^* : 2^{\mathcal{X}} \rightarrow [0, +\infty),$$

удовлетворяющая условиям:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. $A \subset B \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$
3. σ -полуаддитивность:

$$\mu^* \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k)$$

Измеримость по внешней мере

Определение (Каратеодори)

Множество $A \subset X$ называется **измеримым** по внешней мере μ^* , если для любого $E \subset X$:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

Критерий

Из σ -полуаддитивности верно, что $\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$, значит надо проверять только $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$.

Свойства измеримых множеств

Лемма 3

Класс $\mathcal{A}$ всех измеримых множеств относительно μ^ является алгеброй:*

Доказательство.

Пусть $A \in \mathcal{A}$. Докажем, что $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$. Для любого $E \subset X$:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) \quad (\text{по определению измеримости } A).$$

Заметим, что:

$$E \cap A^c = E \setminus A, \quad E \setminus A^c = E \cap A.$$

Что и дает измеримость A^c .

Пусть $A, B \in \mathcal{A}$. Докажем, что $A \cup B \in \mathcal{A}$. Для любого $E \subset X$:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) \quad (\text{измеримость } A).$$

Применим измеримость B к $E \setminus A$:

$$\mu^*(E \setminus A) = \mu^*((E \setminus A) \cap B) + \mu^*((E \setminus A) \setminus B).$$

Подставим обратно:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap (B \setminus A)) + \mu^*(E \setminus (A \cup B)).$$

Так как $E \cap (A \cup B) = (E \cap A) \cup (E \cap (B \setminus A))$, по подаддитивности:

$$\mu^*(E \cap (A \cup B)) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap (B \setminus A)).$$

Следовательно:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \setminus (A \cup B)).$$



Лемма 4

Пусть $A, B \in \mathcal{A}$, $A \cap B = \emptyset$, тогда

$$\forall E, \mu^*(E \cap (A \cup B)) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap B)$$

Доказательство.

$$\mu^*(E) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(E \setminus A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*((E \setminus A) \cap B) + \mu^*(E \setminus A \setminus B)$$

$$= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(B \cap E) + \mu^*(E \setminus (A \cup B))$$

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \setminus (A \cup B)) \implies$$

$$\mu^*(E \cap (A \cup B)) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(B \cap E)$$



Теорема 4

1. Класс $\mathcal{A}$ является σ -алгеброй (замкнут относительно счётных объединений)
2. Ограничение μ^* на $\mathcal{A}$ — σ -аддитивная мера

Доказательство.

По Лемме 2, достаточно рассматривать дизъюнктные объединения. Пусть $A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $A_n \in \mathcal{A}$. Для любых $E \subset \mathcal{X}$, $N \in \mathbb{N}$

$$\mu^*(E) = \mu^* \left(E \setminus \left(\bigsqcup_{n=1}^N A_n \right) \right) + \mu^* \left(E \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N A_n \right) \right)$$

$$= \mu^* \left(E \setminus \left(\bigcup_{n=1}^N A_n \right) \right) + \sum_{n=1}^N \mu^*(E \cap A_n) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A)$$

Неравенство выдерживает предельный переход по N , значит:

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) \geq \mu^*(E)$$

Для получения σ -аддитивности μ^* на $\mathcal{A}$, подставим A вместо E :

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap A_n) + \mu^*(A \setminus A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$$



Определение

Пусть $\mathcal{P}$ - полукольцо подмножеств множества X и m - мера на $\mathcal{P}$.

Определим функцию m^* на 2^X следующим образом:

$$\forall A \subseteq X \quad m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) \mid A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, A_i \in \mathcal{P} \right\}.$$

Такая функция m^* называется внешней мерой, порожденной мерой m на полукольце $\mathcal{P}$.

Внешняя мера, построенная по мере на кольце

Определение

Пусть $\mathcal{R}$ - кольцо подмножеств множества X и m - мера на $\mathcal{R}$. Определим функцию m^* на 2^X следующим образом:

$$\forall A \subseteq X \quad m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) \mid A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, A_i \in \mathcal{R} \right\}.$$

Такая функция m^* называется внешней мерой, порожденной мерой m на кольце $\mathcal{R}$. Если кольцо $\mathcal{R}$ порождено полукольцом $\mathcal{P}$, то внешние меры, определенные по кольцу $\mathcal{R}$ и полукольцу $\mathcal{P}$, совпадают.

Утверждение 3

Порожденная внешняя мера m^ является внешней мерой.*

Доказательство.

Из определения очевидно, что $m^*(\emptyset) = 0$, если $A \subset B : m^*(A) \leq m^*(B)$.

Надо проверить σ -полуаддитивность. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq 2^X$. Для каждого $i \in \mathbb{N}$ и $\varepsilon > 0$ найдется набор $\{B_{i,j}\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{P}$, такой что $A_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{i,j}$ и

$$\sum_{j=1}^{\infty} m(B_{i,j}) < \mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Тогда $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{i,j}$, и по определению внешней меры

Доказательство.

$$\begin{aligned}\mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} m(B_{i,j}) \\ &< \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) + \varepsilon.\end{aligned}$$

В силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем требуемое неравенство.



Определение

Обозначим измеримые по внешней мере m^* множества как $\mathcal{I}$ и введем на нем меру $\mu = m^*|_{\mathcal{I}}$

Утверждение 4

$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{A}$, как следствие $\mu(A) = m(A)$, для всех $A \in \mathcal{P}$.

Доказательство.

Надо проверить, что $\forall E \subset \mathcal{X}, A \in \mathcal{P}$:

$$m^*(E) \geq m^*(E \cap A) + m^*(E \setminus A)$$

Будем считать $m^*(E) < +\infty$, иначе очевидно. Рассмотрим покрытие элементами полукольца $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k : m^*(E) + \varepsilon > \sum_{k=1}^{\infty} m(B_k)$

$$E \cap A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k \cap A) \implies m^*(E \cap A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(B_k \cap A)$$

$$E \setminus A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k \setminus A) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{l_k} D_{k,j}, \quad D_{k,j} \in \mathcal{P}$$

$$m(B_k) = m(B_k \cap A) + m\left(\bigsqcup_{j=1}^{l_k} D_{k,j}\right) \implies$$

$$m^*(E \setminus A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (m(B_k) - m(B_k \cap A)) \implies$$

$$m^*(E \setminus A) + m^*(E \cap A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(B_k) < m^*(E) + \varepsilon$$



Полнота меры

Теорема 5 (Свойство полноты)

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — измеримое пространство. Если $A \in \mathcal{A}$ и $\mu(A) = 0$, то:

1. Любое подмножество $B \subset A$ измеримо ($B \in \mathcal{A}$)
2. $\mu(B) = 0$

Доказательство.

Для любого $E \subset X$ проверим условие измеримости B :

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \setminus B)$$

Заметим, что $E \setminus B \subset A \implies \mu^*(E \setminus B) \leq \mu^*(A) = \mu(A) = 0$

$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap B) + 0 = \mu^*(E \cap B)$ очевидно, это монотонность меры.



Измеримость по Лебегу

Определение

Пусть μ^* - внешняя мера на алгебре $\mathcal{A}$. Множество $A \subseteq X$ называется измеримым по Лебегу, если для любого $\varepsilon > 0$ существуют множества $B_\varepsilon, C_\varepsilon \in \mathcal{A}$, такие что

$$B_\varepsilon \subset A \subset C_\varepsilon \quad \mu^*(C_\varepsilon \setminus B_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Утверждение 5

Это определение равносильно предыдущему определению измеримости.

Определение

Мера μ называется непрерывной, если выполняются следующие условия(они равносильны):

1. Для любой монотонно убывающей последовательности множеств $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$, выполняется

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A).$$

2. Для любой монотонно возрастающей последовательности множеств $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = B$, выполняется

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(B).$$

Теорема 6

Пусть μ - σ -аддитивная мера. Тогда μ непрерывна.

Доказательство.

Пусть $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ - монотонно убывающая последовательность множеств такая, что $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$. Рассмотрим множества $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$. Тогда B_n попарно не пересекаются и $A_n = \bigsqcup_{k=n}^{\infty} B_k$. По σ -аддитивности меры

$$\mu(A_n) - \mu(A) = \sum_{k=n}^{\infty} \mu(B_k).$$

Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k)$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(B_k) = 0$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A)$, что и требовалось доказать. □

Мера Лебега в $[0; 1]^n$

Определение

Полукольцо прямоугольников $\mathcal{P}$ в $[0; 1]^n$ - это множество всех прямоугольников вида

$$\prod_{i=1}^n \langle a_i, b_i \rangle, \text{ где } a_i, b_i \in [0; 1], a_i < b_i.$$

Определение

Мера Лебега λ на полукольце $\mathcal{P}$ определяется как

$$\lambda \left(\prod_{i=1}^n \langle a_i, b_i \rangle \right) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Мера Лебега в $[0; 1]^n$

Определение

Кольцо $\mathcal{R}$ - это минимальное кольцо, содержащее полукольцо $\mathcal{P}$.

Определение

Внешняя мера Лебега λ^* определяется для любого $A \subseteq \mathbb{R}^n$ как

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(R_i) \mid A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R_i, R_i \in \mathcal{R} \right\}.$$

Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$

Утверждение 6

Мера Лебега инвариантна относительно сдвигов, то есть для любого измеримого множества $A \subseteq \mathbb{R}^n$ и любого вектора $h \in \mathbb{R}^n$ выполняется равенство

$$\lambda(A + h) = \lambda(A),$$

где $A + h = \{x + h \mid x \in A\}$.

Теорема 7

Пусть μ - борелевская σ -аддитивная мера на $[0; 1]^n$, инвариантная относительно сдвигов. Тогда существует константа $c \geq 0$, такая что для любого борелевского множества $A \subseteq [0; 1]^n$ выполняется равенство

$$\mu(A) = c \cdot \lambda(A).$$

Доказательство.

Пусть μ - борелевская σ -аддитивная мера на $[0; 1]^n$, инвариантная относительно сдвигов. Определим константу $c = \mu([0; 1]^n)$.

Из счетной аддитивности и инвариантности меры μ следует, что грани куба $[0; 1]^n$ имеют нулевую μ -меру, так как куб содержит бесконечное число сдвигов каждой грани.

Значение $c = \mu([0; 1]^n)$ однозначно определяет значения меры μ на кубах вида $2^{-kn}[0; 1]^n + h$, где $h \in [0; 1]^n$ и $k \in \mathbb{N}$. Эти кубы получаются как произведения промежутков длины 2^{-k} после деления $[0; 1]$ на 2^k промежутков равной длины.

Доказательство.

Таким образом, мера μ совпадает с мерой $c \cdot \lambda$ на алгебре $\mathcal{A}$, состоящей из конечных объединений кубов указанного вида.

Пусть $\mathcal{B}$ - σ -алгебра, порожденная алгеброй $\mathcal{A}$. Тогда $\mathcal{B}$ является борелевской σ -алгеброй на $[0; 1]^n$.

Так как меры μ и $c \cdot \lambda$ совпадают на алгебре $\mathcal{A}$, то по теореме о продолжении меры они совпадают и на порожденной σ -алгебре $\mathcal{B}$.

Следовательно, для любого борелевского множества $A \subseteq [0; 1]^n$ выполняется равенство

$$\mu(A) = c \cdot \lambda(A).$$



Пример неизмеримого множества

Рассмотрим отношение эквивалентности $\sim$ на $[0; 1]$:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Выберем по одному представителю из каждого класса эквивалентности. Обозначим полученное множество через V .

Тогда множества $V + q$, где $q \in \mathbb{Q} \cap [-1; 1]$, не пересекаются и в объединении дают $[0; 1]$. При этом $\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1; 1]} (V + q) \subseteq [-1; 2]$.

Предположим, что V измеримо. Тогда из аддитивности меры Лебега и ее инвариантности относительно сдвигов получаем:

$$1 = \lambda([0; 1]) = \lambda\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1; 1]} (V + q)\right) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1; 1]} \lambda(V + q) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1; 1]} \lambda(V).$$

Если $\lambda(V) > 0$, то сумма бесконечна. Если $\lambda(V) = 0$, то сумма равна нулю. Противоречие.

Следовательно, множество Витали V не является измеримым по Лебегу.

Канторово множество и его мера

Построение

- ▶ **Шаг 0:** Исходный отрезок: $C_0 = (0, 1)$.
- ▶ **Шаг 1:** Удаляем среднюю треть: $C_1 = (0, \frac{1}{3}) \cup (\frac{2}{3}, 1)$.
- ▶ **Шаг n :** Удаляем среднюю треть каждого из 2^{n-1} отрезков.
- ▶ **Канторово множество:** $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$.

Вычисление меры

Каждое C_n покрывает C . $\lambda(C_n) = \frac{2^n}{3^n} \implies \lambda(C) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(C_n) = 0$